

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	샌드버그	직위(급)	이사	성명	이세진
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화				
자문일시 및 장소	'26.08.07 13:00 ~ 15:00 서면자문'				
자 문 의 퇴 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				
■ 자문내용 ○ '결과물 양식'에 대한 피드백 양식 구성의 우수성: • 보고서의 목차 구조, 시스템 아키텍처 흐름도(그림 2.1), 알고리즘 비교 그래프(그림 5.1, 5.2), Unity 기반 시뮬레이션 시각화 자료(그림 5.3) 등 중간보고서에 필요한 도식과 데이터가 체계적이고 명확하게 정돈되어 있음. 착수보고서 부재에 따른 보완 사항: • 초기 착수보고서(과제 제안서)가 부재하여 당초 설정했던 최종 결과물의 명확한 형태(예: 오픈소스 SW 패키지, REST API 서버, 독립 시뮬레이터 등) 및 목표 대비 정량적 진척도(달성률 %)를 직관적으로 파악하기 어려운 측면이 있음. 보완 제안: • 제3장 '갱신된 과제 추진 계획'의 표 3.1에 '초기 목표 대비 정량적 달성률(%)' 항목을 추가하고, 구성원별 담당 업무(4장)에도 모듈별 completion rate(%)를 명시하면 최종 보고서 서식으로서 완결성이 크게 개선될 것으로 보임. ○ '과제목표'에 대한 피드백 • '양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화'라는 과제 목표에 대해 이론적 깊이와 실용적 가치(안전)를 모두 갖춘 독창적인 연구 주제라고 생각됨. • '밀집 사고 예방'이라는 최종 목표를 검증하기 위해, 단순 수학적 지표(APSP) 외에 "시뮬레이션 내 병목 구간 대기 시간 감소율" 또는 "최대 보행자 밀도 완화율"과 같은 보행 안전 관점의 최종 정량 목표치를 과제목표에 추가하면 좋을 듯함. ■ 자문 결론 종합 평가: • 실제 D-Wave 하드웨어 검증을 완료하고 외부 피드백을 수렴하여 개선 계획(점수 정규화, 가중치 최적화, 시뮬레이션 개발)을 수립한 전반적인 연구 수행 과정이 체계적임. 최종 보고서 작성을 위한 보완 제안: • 진척도 수치화: 3장 과제 추진 계획표에 항목별 정량적 달성률(%) 및 종합 진척도를 표기하여 평가 편의성 확보. • 학회 피드백 명시: AQC 학회 포스터 발표에서 논의된 세부 피드백 내용과 이에 대응하는 보완 로드맵을 연계하여 작성. • Unity 시뮬레이션 동적 검증: 정적 경로 지표(APSP) 외에, Unity 시뮬레이션을 통한 실제 보행자 밀집 완화 효과 데이터를 최종 결과물로 제시할 것.					